MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 1 · MÓDULO 12 · AULA 1.12.3

Problemas com diagramas de Venn

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do fácil ao difícil. Em problemas de contagem, desenhe o diagrama de Venn começando pela interseção.

FÁCIL questões 1 a 7

1 Dados $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{4, 5, 6, 7\}$, determine

(a) $A \cup B$

(b) $A \cap B$

(c) $A - B$

(d) $B - A$

2 Seja $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 9\}$ o conjunto universo, $A = \{x \in U \mid x \text{ é par}\}$ e $B = \{x \in U \mid x \geq 6\}$. Determine

(a) A^c

(b) $A \cap B$

(c) $(A \cup B)^c$

3 Sabendo que $n(A) = 12$, $n(B) = 9$ e $n(A \cap B) = 4$, calcule $n(A \cup B)$.

4 Sabendo que $n(A \cup B) = 30$, $n(A) = 18$ e $n(B) = 20$, calcule $n(A \cap B)$.

5 Sejam A o conjunto dos divisores naturais de 12 e B o conjunto dos divisores naturais de 18. Determine

(a) $A \cap B$

(b) $n(A \cup B)$

(c) $A - B$

6 Simplifique, para um conjunto A qualquer.

(a) $A \cup \emptyset$

(b) $A \cap \emptyset$

(c) $A \cap A$

(d) $A - A$

7 Em uma turma de 40 alunos, 25 gostam de futebol, 18 gostam de vôlei e 8 gostam dos dois esportes. Quantos alunos não gostam de nenhum dos dois?

MÉDIO questões 8 a 15

8 Em uma pesquisa com 200 pessoas, 120 leem o jornal A, 90 leem o jornal B e 40 leem os dois. Quantas pessoas leem

(a) apenas o jornal A?

(b) apenas o jornal B?

(c) nenhum dos dois?

9 Sabendo que $A \subset B$, simplifique $A \cup B$, $A \cap B$ e $A - B$.

10 Sabendo que $n(A - B) = 7$, $n(B - A) = 5$ e $n(A \cap B) = 3$, determine $n(A)$, $n(B)$ e $n(A \cup B)$.

11 Sabendo que $n(A) = 20$, $n(B) = 15$, $n(C) = 12$, $n(A \cap B) = 6$, $n(A \cap C) = 5$, $n(B \cap C) = 4$ e $n(A \cap B \cap C) = 2$, calcule $n(A \cup B \cup C)$.

12 Determine o conjunto A sabendo que $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 5, 6\}$.

13 Em um grupo, 70% das pessoas falam inglês, 45% falam espanhol e 20% falam os dois idiomas. Que porcentagem não fala nenhum dos dois?

14 Quantos números inteiros de 1 a 100 são múltiplos de 2 ou de 3?

15 Quantos números inteiros de 1 a 60 não são divisíveis nem por 2 nem por 5?

DIFÍCIL questões 16 a 20

16 Uma pesquisa sobre as marcas A, B e C mostrou que 100 pessoas consomem A, 150 consomem B, 200 consomem C, 20 consomem A e B, 30 consomem A e C, 40 consomem B e C, 10 consomem as três e 60 não consomem nenhuma.

(a) Quantas pessoas foram entrevistadas?

(b) Quantas consomem apenas a marca C?

17 Sabendo que $n(A) = 14$, $n(B) = 10$ e $n(A \cup B) = 18$, determine o número de elementos que pertencem a exatamente um dos conjuntos.

18 Uma escola tem 500 alunos. Desses, 280 estudam inglês, 200 estudam espanhol e 90 não estudam nenhum dos dois idiomas. Quantos estudam os dois?

19 Com $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 4\}$, verifique que $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

20 Em um grupo de 50 pessoas, 30 tomam café e 25 tomam chá. Quais são o menor e o maior número possível de pessoas que tomam as duas bebidas?

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula 1.12.3

1 (a) Todos os elementos, sem repetir: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$.
(b) Os comuns: $\{4, 5\}$.
(c) Os de A que não estão em B: $\{1, 2, 3\}$.
(d) Os de B que não estão em A: $\{6, 7\}$.

RESPOSTA **(a)** $\{1, \ldots, 7\}$ **(b)** $\{4, 5\}$ **(c)** $\{1, 2, 3\}$ **(d)** $\{6, 7\}$

2 $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$ e $B = \{6, 7, 8, 9\}$.
(a) $A^c = U - A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$.
(b) $A \cap B = \{6, 8\}$.
(c) $A \cup B = \{0, 2, 4, 6, 7, 8, 9\}$, logo $(A \cup B)^c = \{1, 3, 5\}$.

RESPOSTA **(a)** $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ **(b)** $\{6, 8\}$ **(c)** $\{1, 3, 5\}$

3 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 12 + 9 - 4 = 17$.

RESPOSTA 17

4 $30 = 18 + 20 - n(A \cap B) \Rightarrow n(A \cap B) = 8$.

RESPOSTA 8

5 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ e $B = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$.
(a) $A \cap B = \{1, 2, 3, 6\}$ (os divisores comuns).
(b) $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18\}$: 8 elementos.
(c) $A - B = \{4, 12\}$.

RESPOSTA **(a)** $\{1, 2, 3, 6\}$ **(b)** 8 **(c)** $\{4, 12\}$

6 (a) Juntar nada não muda: A. (b) Não há elemento comum com o vazio: $\emptyset$.
(c) A. (d) Tirar de A todos os seus elementos: $\emptyset$.

RESPOSTA **(a)** A **(b)** $\emptyset$ **(c)** A **(d)** $\emptyset$

7 Gostam de pelo menos um: $25 + 18 - 8 = 35$.
Não gostam de nenhum: $40 - 35 = 5$.

RESPOSTA 5 **alunos**

8 Comece pela interseção: 40.
(a) $120 - 40 = 80$. (b) $90 - 40 = 50$.
(c) Leem algum: $80 + 50 + 40 = 170$; nenhum: $200 - 170 = 30$.

RESPOSTA **(a)** 80 **(b)** 50 **(c)** 30

9 Todo elemento de A já está em B.
$A \cup B = B$, $A \cap B = A$ e $A - B = \emptyset$.

RESPOSTA B, A **e** $\emptyset$

10 $n(A) = 7 + 3 = 10$; $n(B) = 5 + 3 = 8$; $n(A \cup B) = 7 + 3 + 5 = 15$.

RESPOSTA $n(A) = 10$, $n(B) = 8$, $n(A \cup B) = 15$

11 $n(A \cup B \cup C) = 20 + 15 + 12 - 6 - 5 - 4 + 2 = 34$.

RESPOSTA 34

12 5 e 6 estão em B, mas não em $A \cap B$, então não estão em A.
1 e 4 estão na união, mas não em B, então estão em A. Além disso, $2, 3 \in A$.
Logo, $A = \{1, 2, 3, 4\}$.

RESPOSTA $A = \{1, 2, 3, 4\}$

13 Falam pelo menos um: $70\% + 45\% - 20\% = 95\%$. Nenhum: $100\% - 95\% = 5\%$.

RESPOSTA 5%

14 Múltiplos de 2: 50. Múltiplos de 3: 33. Múltiplos de 2 e 3 (isto é, de 6): 16.
Total: $50 + 33 - 16 = 67$.

RESPOSTA 67

15 Divisíveis por 2: 30; por 5: 12; por 10: 6.
Divisíveis por 2 ou 5: $30 + 12 - 6 = 36$. Os demais: $60 - 36 = 24$.

RESPOSTA 24

16 (a) $n(A \cup B \cup C) = 100 + 150 + 200 - 20 - 30 - 40 + 10 = 370$.
Total: $370 + 60 = 430$.
(b) Apenas C: $200 - 30 - 40 + 10 = 140$ (a interseção tripla foi subtraída duas vezes).

RESPOSTA **(a)** 430 **(b)** 140

17 $n(A \cap B) = 14 + 10 - 18 = 6$.
Exatamente um: $(14 - 6) + (10 - 6) = 8 + 4 = 12$.

RESPOSTA 12

18 Estudam pelo menos um: $500 - 90 = 410$.
$410 = 280 + 200 - x \Rightarrow x = 70$.

RESPOSTA 70 **alunos**

19 $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$, então $(A \cup B)^c = \{5\}$.
$A^c = \{4, 5\}$ e $B^c = \{1, 5\}$, então $A^c \cap B^c = \{5\}$.
Os dois lados dão $\{5\}$. Essa é uma das Leis de De Morgan.

RESPOSTA **ambos valem** $\{5\}$

20 Mínimo: como $30 + 25 = 55 > 50$, pelo menos $55 - 50 = 5$ pessoas estão nos dois grupos.
Máximo: a interseção não passa do menor grupo, 25 (quando todos que tomam chá também tomam café).

RESPOSTA **mínimo** 5**; máximo** 25